

MODUL 1

Pengenalan Aplikasi Pintar untuk Meningkatkan Produktiviti Kerja MPE

Mulakan dengan masalah kerja, bukan dengan nama alat.

Prof. Madya Dr. Mohd Murtadha Mohamad
28 Julai 2026 · CREaTE JKR

**90
MINIT**

Hasil akhir sesi

Pada 10.30 pagi, setiap kumpulan membawa satu peluang yang boleh dinilai.

1

Masalah

Satu masalah operasi
MPE yang jelas

2

Cadangan

Satu gabungan
keupayaan aplikasi pintar

3

Ukuran

Satu metrik kejayaan
yang boleh diperiksa

4

Kawalan

Satu risiko dan titik
semakan manusia

5

Percubaan

Satu langkah kecil untuk
dua minggu pertama

Bukti pembelajaran: Kanvas Peluang Produktiviti MPE ♦ pitch 60 saat

Perjalanan bengkel dua hari

Peluang yang dipilih hari ini menjadi benang merah bagi Modul 2–5.



Hari ini: pilih masalah yang betul sebelum kita membina penyelesaian.

Tinjauan pantas

Angkat tangan jika perkara ini pernah berlaku dalam kerja anda.

01 Masuk semula

Maklumat sama dimasukkan ke lebih daripada satu tempat.

02 Cari versi

Lebih lima minit untuk menemukan fail yang betul.

03 Tunggu status

Semakan atau kelulusan tidak kelihatan dengan jelas.

04 Bina laporan

Ringkasan disusun daripada beberapa sumber berasingan.

Setiap “ya” ialah petunjuk peluang — bukan kegagalan individu.

Apakah aplikasi pintar?

Aplikasi tidak perlu menggunakan AI untuk menghasilkan kerja yang lebih pintar.

Aplikasi pintar menggunakan data, peraturan atau AI untuk membantu manusia menangkap, menyusun, menyemak, melaksanakan dan memantau kerja dengan lebih konsisten.

DATA

Maklumat yang boleh digunakan semula

TINDAKAN

Langkah yang dicetus atau dipercepat

KEPUTUSAN

Maklumat untuk pertimbangan manusia

KAWALAN

Akses, semakan dan jejak audit

Nilai datang daripada reka bentuk kerja yang lebih baik — bukan daripada label teknologi.

Tiga tahap kematangan kerja

Digital ialah langkah penting, tetapi belum tentu menghapuskan kerja berulang.

MANUAL

Tulis dan pindah

Cari secara manual

Semak di akhir

Ringkasan manual

DIGITAL

Isi pada skrin

Fail elektronik

Semak senarai

Laporan berasingan

PINTAR

Tangkap sekali

Cari dan jejak

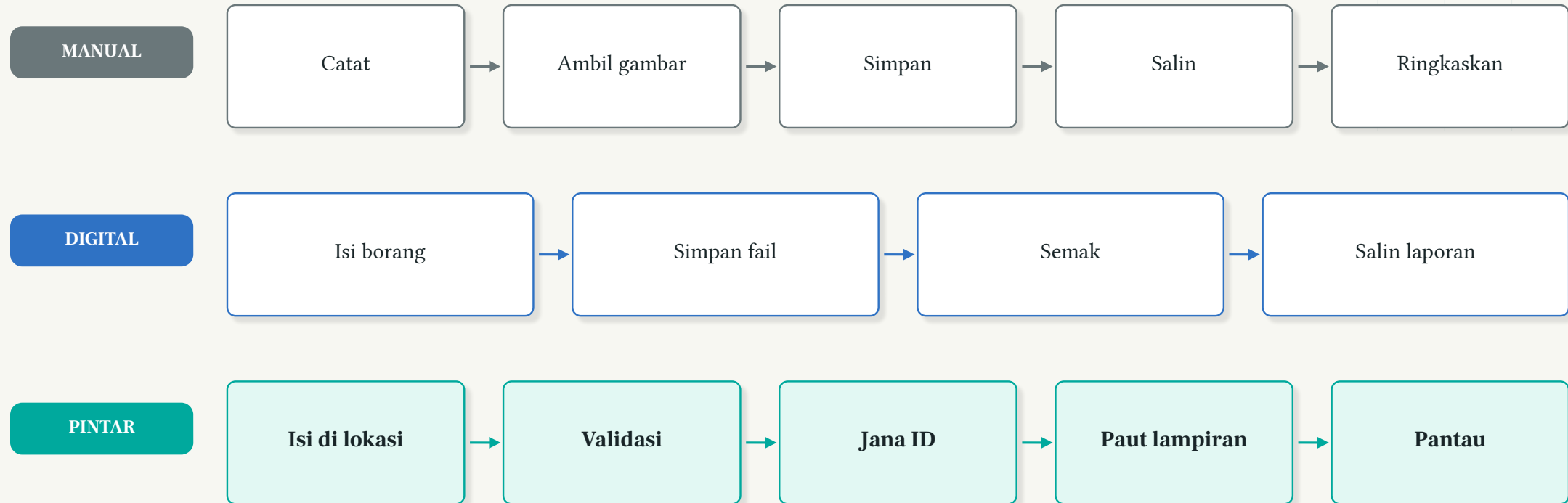
Validasi semasa input

Status dan metrik tersedia

Soalan: Pada tahap manakah setiap proses MPE berada sekarang?

Contoh: perjalanan Buku Log Makmal

Perhatikan bagaimana bilangan sentuhan dan kelewatan berubah.



Prinsip: tangkap data di punca dan kurangkan pemindahan yang tidak menambah nilai.

Lima kebocoran produktiviti

Di manakah masa, kualiti atau kebolehkesanan hilang?

01

Masuk data berulang

Maklumat sama dipindahkan ke beberapa tempat.

02

Cari fail atau versi

Masa hilang untuk menemukan rujukan yang betul.

03

Tunggu semakan

Proses terhenti tanpa status yang jelas.

04

Kira dan format berulang

Laporan dibina semula daripada sumber berasingan.

05

Ralat dikesan terlalu lewat

Kesilapan hanya ditemui di penghujung proses.

Produktiviti = masa + kualiti + keselamatan + kebolehkesanan

Nyatakan masalah, bukan alat

Masalah yang baik boleh disiasat sebelum teknologi dipilih.

KURANG JELAS

“Kita perlukan aplikasi aset.”



LEBIH JELAS

“Pegawai tidak dapat melihat lokasi, peminjam dan tarikh pulang aset dalam satu pandangan.”

Formula masalah operasi

PENGGUNA

sukar untuk

TUGAS

kerana

PUNCA

menyebabkan

KESAN

Petunjuk kualiti: pengguna, tugas, punca dan kesan semuanya boleh diperiksa.

Aktiviti 2 minit: satu masalah sebenar

Satu nota, satu masalah — jangan sebut nama aplikasi.

02:00

1

Tulis masalah

Gunakan pengalaman kerja sebenar.

2

Nyatakan kesan

Masa, kualiti, keselamatan atau audit.

3

Tampal dan kelompok

Letakkan di bawah lima kebocoran.

Contoh baik: “Status pinjaman aset sukar dijejaki selepas aset meninggalkan makmal.”

Enam keupayaan aplikasi pintar

Fikirkan fungsi yang diperlukan — bukan jenama alat.

01 Menangkap

Borang, imej, bacaan dan lampiran

02 Menyusun

ID, kategori, nama dan carian

03 Menyemak

Wajib, format, unit dan julat

04 Membantu

Carian, ringkasan, klasifikasi dan draf

05 Mengautomasi

Notifikasi, status, pengiraan dan dokumen

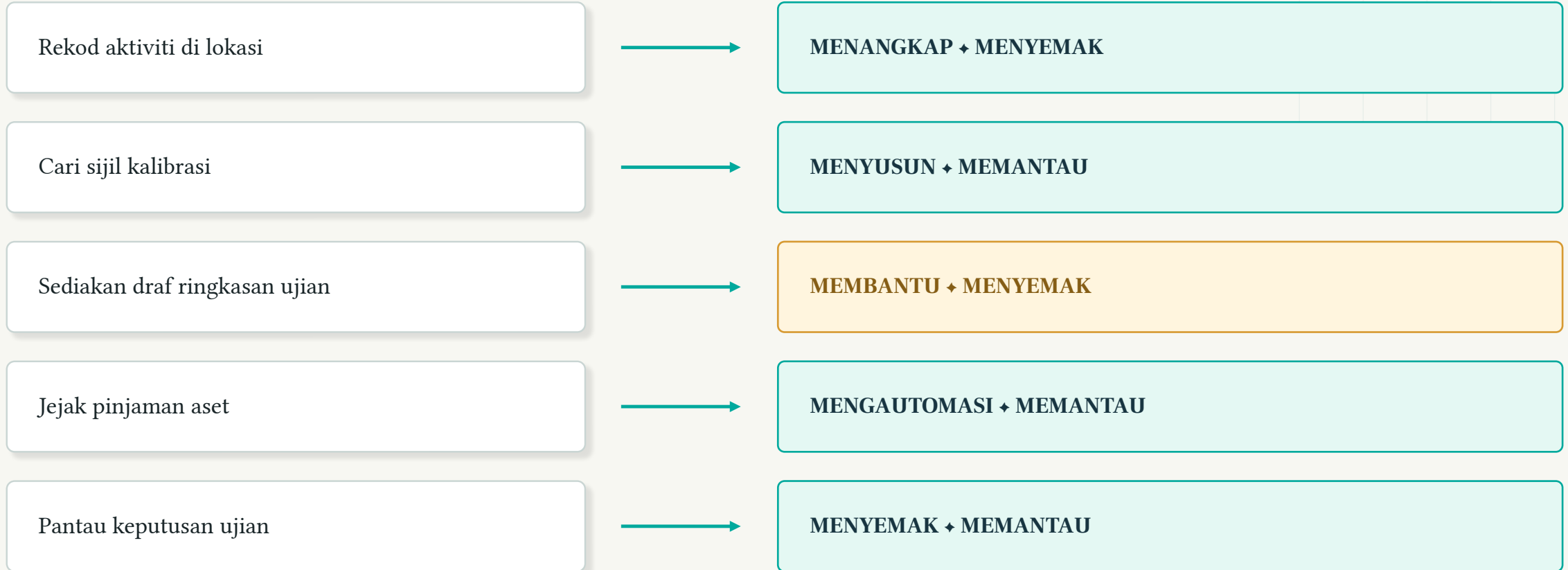
06 Memantau

Dashboard, tunggakan, trend dan pengecualian

Satu percubaan awal biasanya memerlukan maksimum dua atau tiga keupayaan.

Padankan keupayaan dengan kerja MPE

Contoh padanan — peserta boleh mencadangkan gabungan lain dengan justifikasi.



Latihan lisan: pilih satu nota masalah dan cadangkan satu atau dua keupayaan.

Automasi peraturan atau bantuan AI?

Gunakan kaedah paling mudah dan stabil yang memenuhi keperluan.

AUTOMASI BERASASKAN PERATURAN

Langkah dan keputusan jelas

Hasil boleh dijangka apabila input, peraturan dan konfigurasi adalah sah

Contoh MPE:

- Jana ID rekod
- Kira nilai matematik
- Format tarikh dan status

AI DENGAN SEMAKAN

Bahasa, pola dan variasi tinggi

Hasil ialah cadangan atau draf yang perlu dinilai

Contoh MPE:

- Ringkaskan catatan ujian
- Kelaskan komen
- Cadangkan isu untuk semakan

Jangan gunakan AI bagi tugas berasaskan peraturan jika automasi biasa sudah memadai.

Pilih peluang yang berbaloi

Skor membantu perbincangan; ia bukan kelulusan automatik.

$$\text{KEUTAMAAN} = \text{NILAI} \blacklozenge \text{KEKERAPAN} \blacklozenge \text{KEBOLEHLAKSANAAN} - \text{RISIKO}$$

Setiap dimensi diberi skor 1, 3 atau 5 — rujuk rubrik pada kanvas.

NILAI

Masa · kualiti · keselamatan · audit

KEKERAPAN

Berapa kerap masalah berlaku?

KEBOLEHLAKSANAAN

Data · alat · pemilik · masa

RISIKO

Sensitiviti · kesilapan · kesan gagal

2–5

Nilai semula skop atau prasyarat

6–9

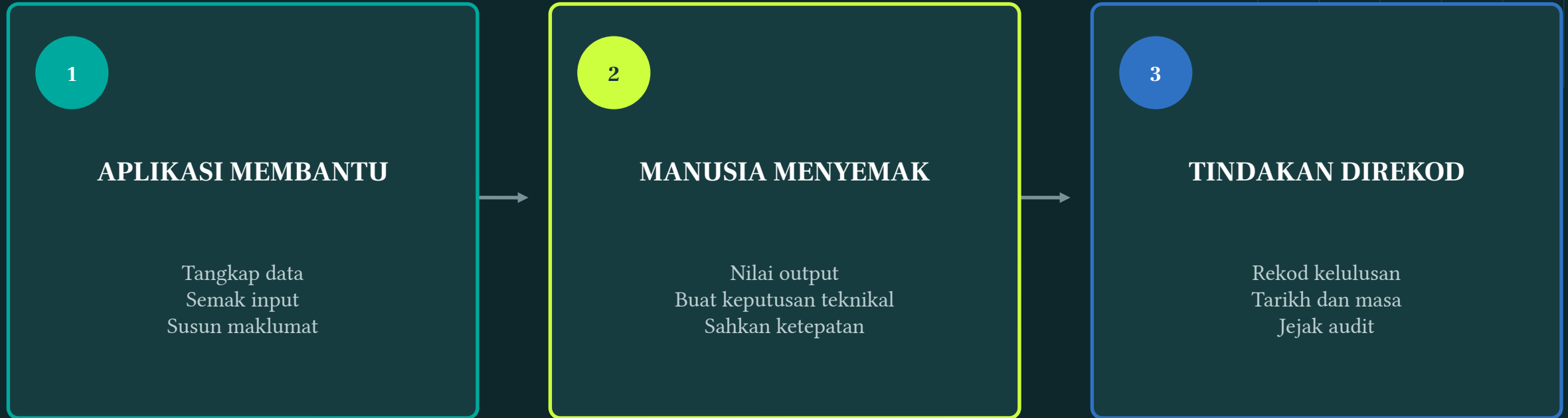
Perlu penjelasan atau kawalan

10–14

Calon percubaan terkawal

Manusia kekal dalam kawalan

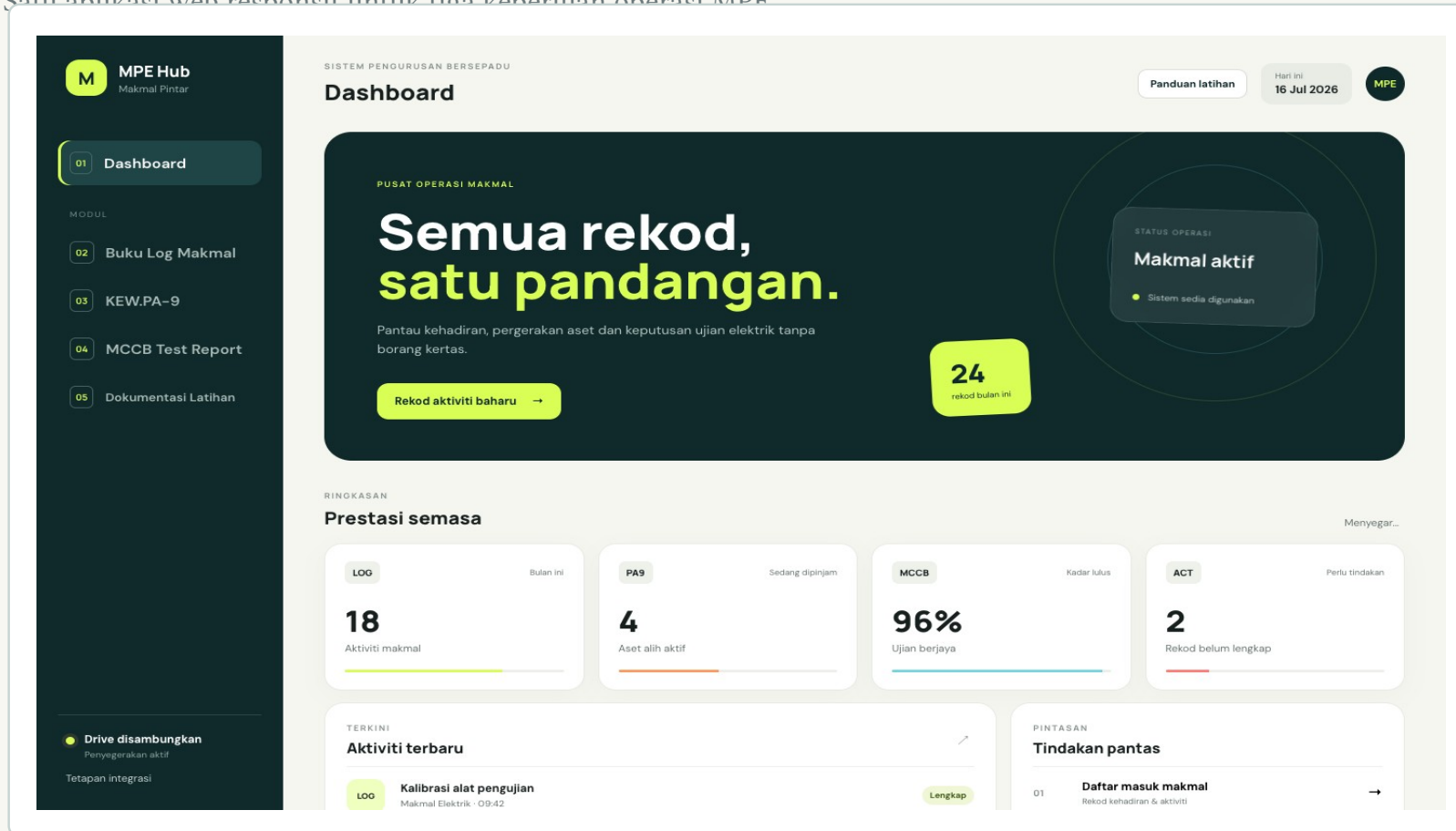
Aplikasi membantu kerja rutin; pegawai mengesahkan keputusan penting.



Tentukan: pemilik proses • akses data • output yang perlu disahkan • cara membetulkan ralat • retensi • sandaran

Kajian kes: MPE Hub

Satu aplikasi web responsif untuk tiga keperluan operasi MPE



BUKU LOG

Kehadiran, aktiviti dan lampiran

KEW.PA-9

Pergerakan dan pinjaman aset

MCCB

Rekod serta keputusan ujian

[Buka aplikasi](#)

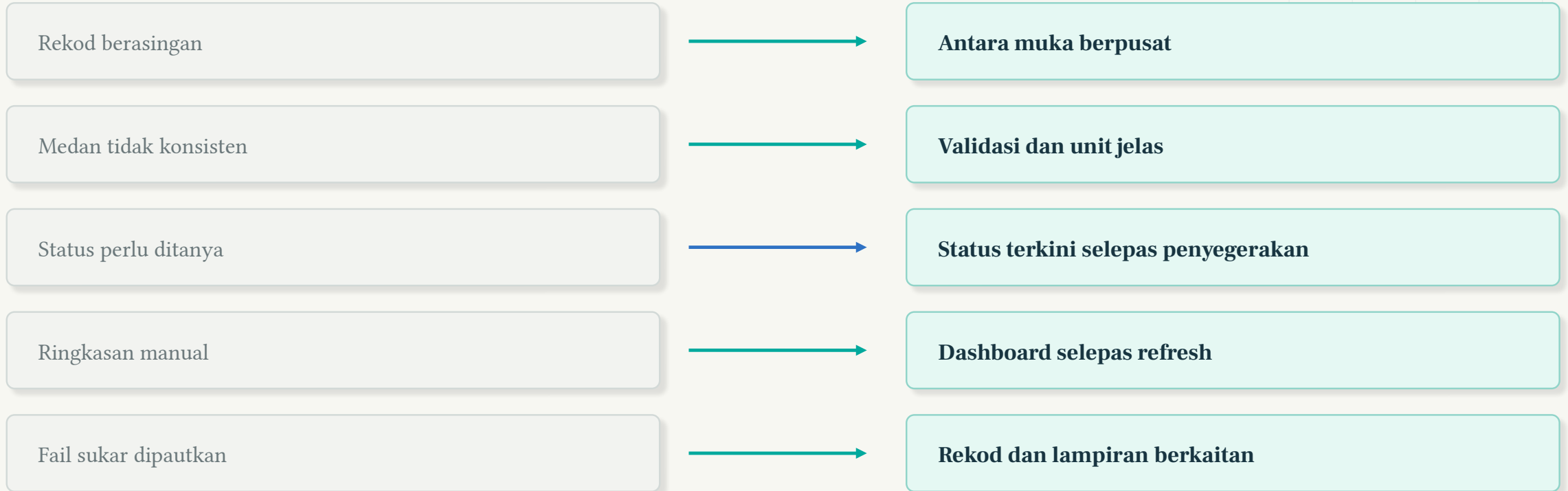
drmurtadha.github.io/mpe-hub

Sebelum dan selepas

Manfaat ialah hipotesis yang perlu diuji menggunakan ukuran sebenar.

SEBELUM

SELEPAS



Demo seterusnya: Buku Log → validasi → ID rekod → dashboard

Apa yang menjadikannya pintar?

Perhatikan empat perkara semasa demonstrasi MPE Hub.

Penyatuan

Data apa ditangkap sekali?

1

Pencegahan

Ralat apa dicegah semasa input?

2

Ketelusan

Status apa boleh dilihat oleh pengguna yang dibenarkan?

3

Titik kawalan

Keputusan apa kekal di tangan manusia?

4

Debrief: jawab satu soalan setiap kumpulan.

Kanvas Peluang Produktiviti MPE

Lapan bahagian untuk menukar masalah kepada percubaan yang boleh dinilai.



Aktiviti kumpulan: 18 minit

Satu proses · satu pengguna utama · satu metrik · satu percubaan kecil

0–3

MINIT

Pilih masalah

Gunakan inventori masalah
sebenar

3–10

MINIT

Lengkapkan kanvas

Masalah, data, ukuran dan
kawalan

10–14

MINIT

Beri skor

Nilai + kekerapan +
kebolehlaksanaan – risiko

14–18

MINIT

Sediakan pitch

Terangkan nilai dalam 60 saat

Hasil: satu kanvas lengkap + satu pitch 60 saat bagi setiap kumpulan

Pitch 60 saat

Terangkan nilai, ukuran dan kawalan — bukan senarai ciri aplikasi.

Kami mahu membantu **[PENGGUNA]** yang menghadapi **[MASALAH]**.
Kami mencadangkan
[KEUPAYAAN] supaya **[HASIL]**.
Kejayaan diukur melalui
[METRIK]. Risiko utama ialah **[RISIKO]** dan dikawal melalui **[KAWALAN]**.
Percubaan pertama kami ialah
[LANGKAH].

60 SAAT + 1 SOALAN KLARIFIKASI

Tiga prinsip untuk dibawa pulang

Produktiviti meningkat apabila kerja direka dengan sengaja.

1

Mulakan dengan masalah kerja.

Teknologi ialah alat, bukan matlamat.

2

Tangkap data sekali, gunakan berkali-kali.

Kurangkan pemindahan dan ralat.

3

Kekalkan manusia pada keputusan penting.

Automasi proses, sahkan hasil.

EXIT TICKET

Satu kefahaman • satu peluang • satu risiko • satu langkah dua minggu

Seterusnya: Modul 2 — Automasi digital dalam penyediaan dokumen rasmi